

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η κληρονομικότητα επιτρέπει σε μια κλάση-απόγονο να αξιοποιεί στοιχεία κλάσης-προγόνου.
- β. Ο πολυμορφισμός σχετίζεται με τη δυνατότητα διαφορετικής συμπεριφοράς για την ίδια διεπαφή.
- γ. Η ενθυλάκωση σημαίνει ότι όλα τα δεδομένα είναι ελεύθερα προσβάσιμα.
- δ. Μια υποκλάση μπορεί να προσθέτει νέες ιδιότητες και μεθόδους.
- ε. Τα διαγράμματα κλάσεων βοηθούν στην οπτική αναπαράσταση του συστήματος.

A2. Να εξηγήσετε τις έννοιες κληρονομικότητα και πολυμορφισμός. Μονάδες 8

A3. Να αναφέρετε δύο πλεονεκτήματα της χρήσης διαγραμμάτων κλάσεων κατά τη σχεδίαση. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Θεωρήστε τις κλάσεις «Όχημα», «Αυτοκίνητο», «Μοτοσυκλέτα». Να προσδιορίσετε ποιες ιδιότητες και μέθοδοι ανήκουν λογικά στην κλάση-πρόγονο και ποιες στις απογόνους. Μονάδες 12

B2. Να περιγράψετε με παράδειγμα πώς εμφανίζεται ο πολυμορφισμός σε σύστημα με κλάσεις «Υπάλληλος», «Μόνιμος», «Ωρομίσθιος». Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να σχεδιάσετε διαγραμματικά σύστημα με κλάσεις «Πρόσωπο», «Καθηγητής», «Μαθητής», «Τμήμα». Να φανεί η κληρονομικότητα όπου χρειάζεται, καθώς και βασικές σχέσεις συσχέτισης. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Μια εταιρεία ενοικίασης οχημάτων θέλει να μοντελοποιήσει αυτοκίνητα, φορτηγά και μοτοσυκλέτες, καθώς και κρατήσεις πελατών. Να προτείνετε αντικειμενοστραφή σχεδίαση με κλάσεις, ιδιότητες, μεθόδους, σχέσεις κληρονομικότητας και σημεία στα οποία αξιοποιείται ο πολυμορφισμός. Μονάδες 25